

英德英城和平广场住宅楼电梯拆除回收 项目“10·16”一般高处坠落事故 调查报告

编制单位：英德市人民政府事故调查组

编制日期：2026 年 6 月

目 录

一、事故基本情况	2
（一）事故相关单位概况	2
（二）事故相关人员情况	3
（三）事故设备情况	3
（四）合同签订及安全管理情况	4
（五）事故发生经过和救援情况	5
（六）人员伤亡和直接经济损失情况	10
（七）司法鉴定情况	10
二、事故应急处置及评估情况	10
（一）事故处置情况	10
（二）事故善后处理情况	11
（三）事故应急处置评估	11
三、事故原因和事故性质认定	11
（一）直接原因	11
（二）间接原因	11
（三）行业主管部门和属地政府履职情况	12
（四）事故性质	14
四、事故责任分析和处理意见	14
（一）对相关责任人的责任认定和处理建议	14
（二）对相关单位的责任认定和处理建议	16

五、事故防范和整改措施	17
-------------------	----

英德英城和平广场住宅楼电梯拆除回收 项目“10·16”一般高处坠落事故 调查报告

2025年10月16日17时许，英德市英城街道和平广场一住宅楼在进行旧电梯拆除回收施工时发生一起高处坠落事故，造成1人死亡。

根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规规定和《清远市安全生产委员会办公室关于对英德英城“10·16”一般高处坠落事故查处实行挂牌督办的函》要求，英德市人民政府于2025年10月19日依法成立了由市政府办公室、市应急管理局、市公安局、市司法局、市市场监督管理局、市住房城乡建设局、市总工会、英城街道办事处相关人员组成的英德市英城街道“10·16”一般高处坠落事故调查组（以下简称“事故调查组”），开展事故调查处理工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过调查取证、第三方司法鉴定，查明了事故发生经过、原因和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位及人员的处理建议，并针对事故原因及暴露的突出问题，提出了事故相关防范及整改措施。

经调查认定，本次事故是一起因生产经营单位未履行安全生产管理职责、未落实安全防护措施造成的一般生产安全责任事

故。

一、事故基本情况

（一）事故相关单位概况

1. 广州市铭达再生资源有限公司（以下简称“铭达公司”）。法定代表人陈某明，统一社会信用代码：9*****T，类型为有限责任公司（自然人投资或控股）。注册资本*万元，成立日期 2023 年 11 月，注册地址：广州市番禺区洛浦街西一九村大街**巷*横*号之一。登记机关：广州市番禺区市场监督管理局。经营范围：互联网设备销售；建筑材料销售；金属制品销售；金属废料和碎屑加工处理；再生资源加工；生产性废旧金属回收；再生资源回收（除生产性废旧金属）；特种设备安装改造修理；废弃电器电子产品处理。

2. 梯云保（广州）技术工程有限公司（以下简称“梯云保公司”）。法定代表人陈某玉，统一社会信用代码为 9*****P，类型为有限责任公司（自然人投资或控股）。注册资本*万元，成立日期 2018 年 3 月。注册地址：广州市黄埔区开泰大道*号*房，登记机关：广州市黄埔区市场监督管理局。经营范围：家用电器安装服务；住宅水电安装维护服务；对外承包工程；特种作业人员安全技术培训；特种劳动防护用品销售；特种设备销售；特种设备安装改造修理等。

3. 水熊缓步（广东）科技有限公司（以下简称“水熊缓步公司”）。法人代表瞿某松，统一社会信用代码：9*****D，类型为有限责任公司（自然人投资或控股）。

股)，注册资本*万元，成立日期 2020 年 6 月。注册地址：广州市越秀区中山*路*号南侧*楼自编*室，登记机关：广州市越秀区市场监督管理局。经营范围：电梯销售；电梯、自动扶梯及升降机维护保养；电梯改造；电梯维修；电梯、自动扶梯及升降机安装等。

4. 英德市英和物业管理有限公司（曾用名：英德市和平广场资产管理有限公司，以下简称“英和物业公司”）。法人代表麦某英，统一社会信用代码：9*****3，类型为有限责任公司（自然人独资），注册资本*万元，成立日期 2010 年 6 月。注册地址：英德市英城和平中路东利民路南*房（仅限办公），登记机关：英德市市场监督管理局。经营范围：商场管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（二）事故相关人员情况

1. 王某华：男，汉族，身份证号码：略，住址略，陈某亮临时聘请的施工人员，事故死者。

2. 陈某亮：男，汉族，身份证号码：略，住址略，英德市英城街道和平广场住宅楼电梯拆除回收项目（以下简称：电梯拆除回收项目）承包人。

（三）事故设备情况

设备品种：曳引驱动乘客电梯

规格型号：VF-1000X7 /10-C090

使用单位：英德市英和物业管理有限公司

电梯层数：10 层

产品编号：2*****4

制造单位：上海永大日立电梯有限公司

制造日期：2003 年 8 月 1 日

投入使用日期：2003 年 11 月

状态：2025 年 10 月 15 日，英和物业公司按照规定向英德市市场监督管理局递交了电梯报废注销登记表，于 2025 年 10 月 17 日完成了注销程序。设备代码为：3*****9。

2025 年 2 月 19 日，水熊缓步公司提交了《清远市英德市住宅老旧电梯更新改造申请超长国债资金补贴申请表》，申请超长国债补贴 15 万元。2025 年 2 月 25 日，英德市市场监督管理局、英德市住房和城乡建设局同意申报；2025 年 2 月 26 日，英城街道办事处同意申报。

（四）合同签订及安全管理情况

1. 英和物业公司（甲方）与梯云保公司（乙方）、水熊缓步公司（丙方）签订了《电梯合同》（2025 年 2 月 20 日）。合同约定：新电梯由水熊缓步公司（丙方）负责供货，由梯云保公司（乙方）负责安装，原有旧电梯由梯云保公司负责拆除，拆除后的旧电梯由乙方自行处理，用于井道整改及电梯安装后的封堵。

2. 梯云保公司持有《特种设备生产许可证》，许可项目：电梯安装（含修理），许可子项目包括曳引驱动乘客电梯，发证机关：广东省市场监督管理局，发证日期：2025 年 7 月 31 日。

3. 陈某亮不是铭达公司员工，以铭达公司的名义与英和物业公司签订了《安全责任协议书》。经咨询英德市市场监督管理部门，电梯拆除单位不需要取得市场监管领域内任何资质。

4. 施工人员卿某茂持有焊接与热切割作业操作证，其他人无特种作业操作证。

表 1 特种作业操作证持证情况表

序号	姓名	作业类别	有效期至	发证机关	备注
1	卿某茂	焊接与热切割作业	2027. 02. 08	广州市应急管理局	

（五）事故发生经过和救援情况

经询问相关人员，查勘现场情况，英德英城和平广场住宅楼电梯拆除回收项目“10·16”一般高处坠落事故发生经过和救援情况如下：

英德市英城街道和平广场住宅楼电梯因使用年限长需拆旧换新。2025 年 2 月 20 日，英和物业公司（甲方）与梯云保公司（乙方）、水熊缓步公司（丙方）签订了《电梯合同》。合同约定：原有旧电梯由梯云保公司负责拆除，拆除后的旧电梯由乙方自行处理，用于井道整改及电梯安装后的封堵。

梯云保公司口头约定聘请左某祥安装英德市英城街道和平广场住宅楼的新电梯，以及负责旧电梯拆除项目现场管理。安装新电梯之前，由左某祥找一家公司拆除、回收旧电梯。

9 月 16 日，左某祥在抖音上发布旧电梯照片，抖音网友张

某（抖音号：*****）主动私信左某祥，约定价格 16000 元回收电梯。张某作为中介，与陈某亮约定 17000 元出售旧电梯，电梯回收完成后，张某收取中介费 1000 元。10 月 15 日，张某与左某祥约定 10 月 16 日拆除旧电梯，并告知了陈某亮。

10 月 16 日，陈某亮本人没到达和平广场住宅楼电梯拆除回收施工现场，而是指派其弟陈某晓与临聘工人前往。

因电梯拆除与电梯安装工作有关联，梯云保公司聘请左某祥对和平广场住宅楼旧电梯拆除回收项目进行现场管理。

10 月 16 日上午 6 时，陈某晓、陈某荣、李某、陈某金、卿某茂、张某生、陈某清、王某华共 8 人驾车从广州前往英德。上午 9 时许，陈某晓带了盖有“广州市铭达再生资源有限公司”公章、签有“陈某明、陈某亮”字样的《安全责任协议书》给英和物业公司麦某英盖章、签字，左某祥也在协议上签字。

上午 10 时许，工人们开始拆除电梯作业，八名工人自行分工。由张某生在 11 楼机房控制轿厢升降；卿某茂、陈某清、王某华在轿厢顶由 10 楼往下拆除导轨等设施，将拆除的设施传递给电梯外面的陈某晓、陈某荣、李某、陈某金搬下 1 楼装车。每一层拆除完毕后，工人们用木板封住电梯门孔。

16 时 30 分左右，1 至 10 层导轨、电梯门等已基本拆除、搬运完毕，卿某茂、陈某晓、陈某荣、李某、陈某金共 5 名工人在 1 楼将物料装车，同时等待在 10 楼、11 楼的工人用吊机将主机

等较重的物料吊下。1楼工人已用木板封住1楼电梯门孔防止楼上吊下的物料砸到地面导致物料飞溅。张某生、陈某清在11楼整理钢丝绳。王某华将11楼拆除出来的物料搬到10楼电梯门孔前面，将槽钢等物料从10楼电梯井口扔下1楼。16时45分左右，卿某茂发现较长时间主机还没有吊下来。卿某茂通过对讲机询问有没有物料或者主机吊下来，对讲机有人回应称没有东西要吊下来。随后，卿某茂拆开1楼电梯门孔木板准备搬运电梯井内物料，拆开木板后发现王某华摔倒在电梯井地面。

16时51分，陈某荣拨打120请求救援。

17时0分，英德市人民医院救护车到达现场，卿某茂、张某生、陈某清与医护人员将王某华抬到1楼地面。现场医务人员迅速评估王某华生命体征。

17时02分，陈某荣拨打110报警。

17时07分，现场医务人员宣布王某华临床死亡。

经查，事发时10楼仅王某华一人作业，事发经过没有直接目击者和监控，经询问调查、现场勘验，综合分析判断王某华打开10楼电梯门孔封堵木板，往电梯井扔槽钢等物料的时候，不慎从10楼电梯井口跌落至1楼。



图 1 事故现场：电梯井底部发现有 11 楼电梯主机底座槽钢



图 2 和平广场住宅楼 10 楼电梯门孔（事故后已封闭）



图 3 和平广场住宅楼 11 楼电梯机房



图 4 和平广场住宅楼 1 楼电梯门孔（事故后已封闭）

（六）人员伤亡和直接经济损失情况

该事故造成 1 人死亡。依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB 6721-1986）的有关规定，该事故造成的直接经济损失约为 127 万元。

（七）司法鉴定情况

调查组委托第三方司法鉴定机构对《安全责任协议书》（2025 年 10 月 15 日）上的“广州市铭达再生资源有限公司”印文和“陈某明”签名，与陈某明提供材料样本的“广州市铭达再生资源有限公司”印文和“陈某明”签名进行司法鉴定。司法鉴定机构于 2026 年 4 月 8 日出具《文书司法鉴定意见书》，鉴定结果为：《安全责任协议书》与样本上的“陈某明”笔迹不是同一人书写；《安全责任协议书》上的“广州市铭达再生资源有限公司”印文与样本“广州市铭达再生资源有限公司”印文不是同一枚印章盖印。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故处置情况

事故发生后，现场人员立即将王某华抬出电梯井，拨打 120 电话求救，同时通知梯云保公司、水熊缓步公司、英和物业公司负责人、项目承包人。经 120 医护人员现场确认王某华已死亡。

（二）事故善后处理情况

英城街道办在得知发生事故后，积极安抚好死者家属，目前已做好事故善后处置工作，民事赔偿已达成和解协议，无负面舆情发生。

（三）事故应急处置评估

经评估，本次事故相关人员能快速拨打 120、110 请求帮助，充分利用周围的人力物力对伤员开展抢救，能积极协调处理善后工作，对社会没有造成较大的影响。

三、事故原因和事故性质认定

（一）直接原因

王某华安全意识淡薄，冒险作业，拆开电梯门孔封堵木板，在未佩戴安全绳且无临边防护措施的情况下将物料往 10 楼电梯井口扔下，期间不慎从 10 楼电梯井口跌落至 1 楼，导致事故的发生。

（二）间接原因

1. 施工作业安全管理缺失。此次施工人员是临时聘请的短工，施工队属于松散型的组织关系，施工人员自行施工；施工队无安全管理人员，未制定施工方案，无相关安全生产规章制度和操作规程，未及时发现并制止王某华在无安全防护的情况下往电梯井口扔物料的行为。

2. 施工方未履行安全生产管理职责。电梯拆除回收施工方陈某亮不是铭达公司员工，以铭达公司的名义承揽项目，本人未到

作业现场进行安全管理，未委托有安全管理能力的人员，任由现场工人自行施工；聘请无特种作业操作证的工人进行特种作业，未开展安全生产教育和培训，未排查生产安全事故隐患；未制定安全生产规章制度和操作规程；对安全生产所必需的资金投入不足，未制定安全施工措施，电梯井防护不规范。

3. 梯云保公司对施工方统一协调、管理不到位。梯云保公司作为《电梯合同》约定的电梯安装与拆除承包方，将电梯拆除业务发包给铭达公司时，未签订合同或者安全管理协议明确双方的安全管理职责；未审查施工方的实际安全生产条件，未督促施工方制定电梯拆除方案并按照方案进行施工，未对施工方的作业安全进行有效监督，未及时发现并消除事故隐患。

4. 英和物业公司未建立健全现场安全隐患动态排查治理机制。英和物业公司未对封闭区域开展经常性巡查，未及时发现并制止工人私自打开封闭电梯口的违规行为，未能发现物业服务区域内电梯拆除施工过程中存在的事故隐患并及时采取合理措施制止，未对承包方、施工方的作业安全进行有效监督。

（三）行业主管部门和属地政府履职情况

1. 英德市市场监督管理局。制定了 2025 年度英德市特种设备常规监督检查计划，明确抽查 13 家特种设备生产单位，133 家特种设备重点使用单位和 48 家特种设备一般使用单位（其中包括 12 家电梯维保单位和 115 家电梯使用单位）；实施在用电梯监督抽查，筛选确定 260 台重点抽查电梯，依法依规开展监督

抽查；开展杂物电梯专项整治行动和电梯维保行业反内卷专项整治。2025 年，共检查电梯相关单位 271 家次，检查电梯 454 台，发现问题隐患 141 个，均已整改完成。开展事故警示教育及宣传 6 次；举办了电梯安全工作培训班，邀请专家为 30 余家电梯使用单位、40 余家维保单位授课；举办“英州夜谈——电梯维保行业‘反内卷’座谈会”，组织 5 家维保单位代表深入探讨市场“内卷”乱象与服务质量问题；开展“电梯安全 你我同行”咨询活动，组织物业公司在住宅小区张贴安全警示海报，发放宣传资料 1000 余份，投放标语 13 处。英德市市场监督管理局切实履行了工作职责。

2. 英德市住房和城乡建设局。2023 年以来，先后三次对 24 个镇（街）全覆盖开展限额以下工程和零星作业安全生产监管暨乡镇街道综合行政执法现场检查指导工作，制定了《英德市限额以下工程和零星作业安全生产指导手册》派发给各镇街；2025 年以来，对全市各镇（街）开展了综合行政执法和限额以下房屋市政工程安全生产检查指导工作。2025 年组织工作人员 300 多人到各物业小区督促物业服务企业开展安全隐患排查；组织各物业服务企业开展了“英德市 2025 年物业服务企业安全生产主体责任落实与应急能力提升专题培训会”等教育培训，强化物业服务企业的安全防范意识、提升小区安全管理水平。英德市住房和城乡建设局切实履行了工作职责。

3. 英城街道办事处。2025 年以来，研究部署安全生产工作 18 次，制定了《2025 年度英城街道党政领导干部安全生产重点工作清单》、《英城街道 2025 “隐患排查治理年” 行动方案》、《英城街道 2025 年度建筑安全隐患排查整治工作方案》等方案并按要求开展排查整治工作。组织开展常态化安全检查与专项整治，2025 年组织各部门、各村居、派出所等累计检查企业、三小场所、自建房等各类场所 7879 家次，发现并整改事故隐患 7262 个；开展应急演练和安全生产培训（包括企业应急演练）42 次，发放安全生产宣传资料 10000 余份，悬挂宣传横幅 100 余条受教育群众达 16000 余人次。英城街道办事处切实履行了工作职责。

（四）事故性质

经事故调查组综合分析认定：英德英城和平广场住宅楼电梯拆除回收项目“10·16”一般高处坠落事故是一起一般生产安全责任事故。

四、事故责任分析和处理意见

（一）对相关责任人的责任认定和处理建议

1. 王某华。安全意识淡薄，冒险作业，未佩戴和使用劳动防护用品^[1]，对事故发生负有直接责任，鉴于其在事故中死亡，建议免于追究责任。

2. 陈某亮。本人不是铭达公司员工，以铭达公司名义承揽项

[1] 《中华人民共和国安全生产法》第五十七条：从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。

目。未履行安全生产管理职责，聘请无特种作业操作证的工人进行特种作业，未开展安全生产教育和培训，未排查生产安全隐患，未制定安全生产规章制度和操作规程，未制定安全施工措施，对安全生产所必需的资金投入不足，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条^[2]、第二十三条^[3]、第二十五条^[4]的规定以及《建设工程安全生产管理条例》第二十一条^[5]的规定，建议由英德市应急管理局依法对其进行行政处罚。建议由英德市公安局对陈某亮涉嫌私刻印章的线索进行查处。

3. 李某萍，梯云保公司总经理。未履行安全生产管理职责，督促、检查本单位的安全生产工作不到位，未及时消除生产安全

[2] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：

（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；（七）及时、如实报告生产安全事故。

[3] 《中华人民共和国安全生产法》第二十三条：生产经营单位应当具备的安全生产条件所必需的资金投入，由生产经营单位的决策机构、主要负责人或者个人经营的投资人予以保证，并对由于安全生产所必需的资金投入不足导致的后果承担责任。

[4] 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（一）组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；（三）组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；（四）组织或者参与本单位应急救援演练；（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；（七）督促落实本单位安全生产整改措施。

[5] 《建设工程安全生产管理条例》第二十一条：施工单位主要负责人依法对本单位的安全生产工作全面负责。施工单位应当建立健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度，制定安全生产规章制度和操作规程，保证本单位安全生产条件所需资金的投入，对所承担的工程进行定期和专项安全检查，并做好安全检查记录。

施工单位的项目负责人应当由取得相应执业资格的人员担任，对建设工程项目的安全施工负责，落实安全生产责任制度、安全生产规章制度和操作规程，确保安全生产费用的有效使用，并根据工程的特点组织制定安全施工措施，消除安全事故隐患，及时、如实报告生产安全事故。

事故隐患，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第五款^[6]的规定，建议由英德市市场监督管理局依法对其进行行政处罚。

4. 麦某英。作为英和物业公司法人代表、主要负责人、直接负责的主管人员，未对承包方的作业安全进行有效监督，督促、检查本单位的安全生产工作不到位，未及时消除生产安全事故隐患，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第五款^[7]的规定，建议由英德市住房和城乡建设局依法对其进行行政处罚。

（二）对相关单位的责任认定和处理建议

1. 梯云保公司。未与施工方（陈某亮）签订合同或者安全管理协议明确双方的安全管理职责，未审查施工方实际安全生产条件，对施工方安全生产缺乏统一协调管理，未对施工方的作业安全进行有效监督，未及时发现并消除事故隐患，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款^[8]规定，建议由英德市市场监督管理局依法对梯云保公司进行行政处罚。

[6]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：
（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

[7]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：
（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

[8]《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款：生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

2. 英和物业公司。未对封闭区域开展经常性巡查，未及时发现并制止工人私自打开封闭电梯口的违规行为，未能发现物业服务区域内电梯拆除施工过程中存在的事故隐患并及时采取合理措施制止，未对承包方、施工方的作业安全进行有效监督，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条^[9]、第四十九条第二款^[10]规定，建议由英德市住房和城乡建设局依法对英和物业公司进行行政处罚。

五、事故防范和整改措施

为深刻吸取此次事故教训，切实加强电梯行业、限额以下工程的安全生产监督管理，坚决防范和遏制类似事故再次发生，针对此次事故所反映出的问题，提出如下防范措施和建议：

（一）英城街道办事处。要切实履行属地安全监管监督职责，进一步加强对限额以下工程的安全管理，压紧压实企业安全生产主体责任。要督促施工单位严格落实作业人员岗前安全教育培训、强化施工现场安全管理，并督促社区完善网格化巡查机制，提升风险隐患排查发现能力，确保问题早发现、早处置。

（二）英德市市场监督管理局。加强电梯安全风险防控，重点检查安全责任制等相关责任制度的落实情况，压实使用、维保

[9] 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条：生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患

[10] 《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款：生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

单位安全主体责任。强化部门协同力度，将本地区住宅电梯更新的施工告知信息及时转送同级有关部门，共享项目名称、地址、联系人等关键信息，形成安全监管合力。

（三）英德市住房和城乡建设局。督促物业服务企业抓好物业管理区域安全防范，建立健全劳动安全管理制度，严格执行国家劳动安全规程和标准，加强对员工的安全培训教育及应急演练，落实危险作业登记审批制度，对电梯检查维修、高处作业等危险作业环节，强化员工资质管理，认真核实作业人员资质资格，作业前做好登记依法配备劳动保护措施。